

**BIG DATA MOBILITAS PERKOTAAN DI SURABAYA:  
Potensi Integrasi Data Navigasi dan Ride-Hailing  
untuk Manajemen Lalu Lintas Kota**

**Oleh: Irma Liza (24083010118)**

## **I. Pendahuluan**

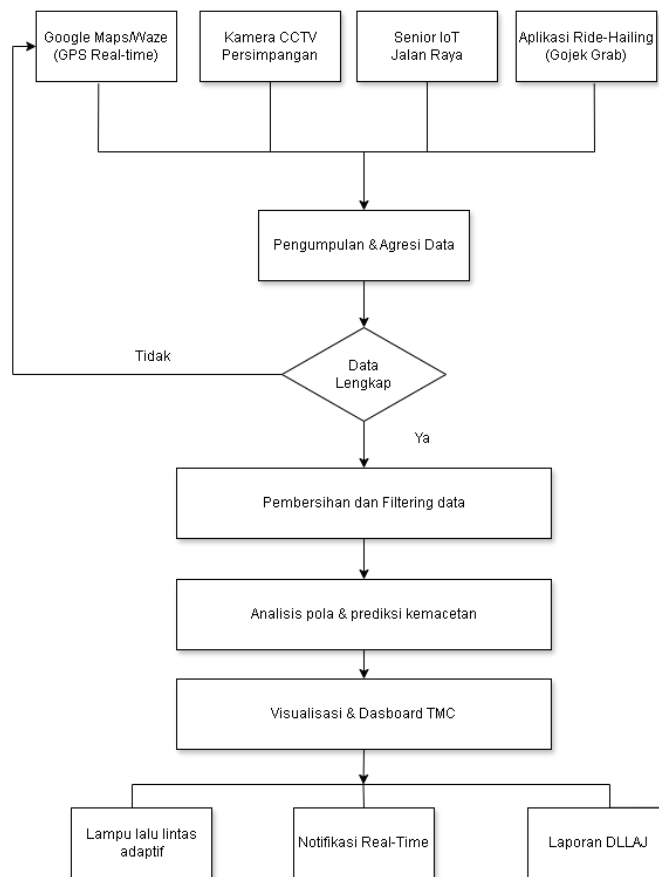
Surabaya menghadapi masalah kemacetan kronis yang semakin sulit diatasi dengan pendekatan konvensional. Jutaan warga kota setiap harinya menghasilkan data pergerakan yang sangat besar melalui Google Maps, Waze, Gojek, dan Grab, namun data tersebut tidak pernah benar-benar sampai ke tangan perencana transportasi kota. Dinas Perhubungan masih mengandalkan survei manual yang lambat dan terbatas, sementara lautan data digital terus mengalir tanpa dimanfaatkan. Esai ini menganalisis tiga aspek big data pada sistem mobilitas perkotaan Surabaya yaitu, Volume, Velocity, dan Variety, sekaligus mengusulkan langkah konkret agar data tersebut memberikan nilai nyata bagi tata kelola transportasi.

## **II. Pembahasan**

**Volume.** Setiap kendaraan yang aktif menggunakan aplikasi navigasi mengirimkan titik koordinat GPS berikut kecepatan dan arahnya setiap beberapa detik. Bila diasumsikan hanya satu persen pengguna aktif Google Maps di Surabaya terhubung bersamaan pada jam sibuk, jutaan rekaman data masuk ke server dalam hitungan menit, jauh melampaui kapasitas basis data relasional konvensional. Belum lagi data dari ratusan kamera CCTV persimpangan dan sensor IoT jalan raya yang beroperasi tanpa henti. Infrastruktur penyimpanan terdistribusi seperti Hadoop atau layanan cloud BigQuery menjadi kebutuhan mendasar agar data ini tidak terbuang dan dapat menjadi aset historis untuk perencanaan jangka panjang.

**Velocity.** Kemacetan adalah fenomena yang tumbuh dalam hitungan menit, bukan jam. Satu kecelakaan di Bundaran Waru dapat memicu antrian panjang ke seluruh jaringan sekitarnya dalam kurang dari sepuluh menit. Google Maps dan Waze sebenarnya sudah memperbarui kondisi lalu lintas secara hampir real-time, namun informasi tersebut hanya mengalir ke pengguna individual, tidak ke sistem TMC (Traffic Management Center) milik pemerintah kota. Akibatnya, operator TMC kerap baru bereaksi setelah kemacetan terlanjur meluas. Arsitektur stream processing seperti Apache Kafka atau Flink memungkinkan sistem mendeteksi anomali lalu lintas dalam hitungan detik dan langsung mengirimkan sinyal penyesuaian ke lampu lalu lintas adaptif.

**Variety.** Data mobilitas hadir dalam beragam bentuk: koordinat GPS yang terstruktur, video CCTV yang tidak terstruktur dan memerlukan computer vision, laporan kemacetan dari media sosial yang semi-terstruktur, hingga data cuaca BMKG dan jadwal acara kota yang memengaruhi pola lalu lintas secara prediktabel. Tantangan terbesar adalah integrasi lintas platform, Google, Gojek, dan Grab masing-masing memegang potongan data yang berbeda namun tidak ada mekanisme yang mempertemukan semuanya. Akibatnya terjadi silo data: setiap pihak hanya melihat sebagian kecil dari gambaran utuh kondisi lalu lintas kota.



Gambar 1. Skema Ekosistem Big Data Mobilitas Perkotaan Surabaya

### III. Usulan Pengembangan

Pertama, Pemkot Surabaya perlu membangun platform data mobilitas terpadu yang mengintegrasikan data dari aplikasi navigasi, ride-hailing, CCTV, dan sensor jalan dalam satu lapisan analitik, dapat dikembangkan bersama ITS atau Unair yang memiliki kapasitas teknis di bidang ini. Kedua, diperlukan regulasi data sharing antara pemerintah dan perusahaan teknologi; model insentif perizinan sebagai imbalan akses data agregat anonim sudah berhasil diterapkan di Singapura melalui Land Transport Data Mall. Ketiga, output sistem analitik harus terhubung langsung ke infrastruktur fisik, yaitu mengubah lampu lalu lintas dari program waktu statis menjadi sistem adaptif yang menyesuaikan durasi hijau-merah berdasarkan kepadatan aktual yang terdeteksi secara real-time.

### IV. Penutup

Surabaya sesungguhnya sudah berada di tengah lautan data mobilitas, yang belum ada adalah kemauan dan kapasitas untuk mengubahnya menjadi keputusan nyata. Dengan mengatasi tantangan volume, merespons kecepatan data, dan mengintegrasikan keragaman sumbernya, kota ini berpeluang menjadi contoh nasional manajemen lalu lintas berbasis data. Bukan karena teknologinya belum tersedia, melainkan karena jembatan antara data yang sudah ada dan kebijakan yang masih konvensional itu perlu segera dibangun.